Intégrale n° 91 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x}}$.

On multiplie par e^{x} : $\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x} + \mathrm{e}^{-x}} = \dfrac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{2x} + 1}$. Avec $u = \mathrm{e}^{x}$, $\mathrm{d}u = \mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}x$, u décrit $[1, +\infty[$:

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1 + u^2} = \lim_{B \to +\infty} \arctan B - \arctan 1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{4}}$$